

CSES - Tree Diameter | Đường kính của cây

Điểm: 1300 (p)

Thời gian: 1.0s

Bộ nhớ: 256M

Input: bàn phím

Output: màn hình

Cho một cây gồm n đỉnh.

Đường kính của cây là khoảng cách xa nhất giữa hai nút bất kì. Hãy xác định đường kính của cây.

Input

- Dòng đầu chứa một số nguyên n - số lượng nút. Các đỉnh được đánh số $1, 2, 3, \dots, n$
- Sau đó là $n - 1$ dòng mô tả các cạnh. Mỗi dòng chứa hai số nguyên a và b - có một cạnh nối nút a và b

Constraints

- $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$
- $1 \leq a, b \leq n$

Output

- In ra một số nguyên - đường kính của cây

Example

Test 1**Input**

```
5
1 2
1 3
3 4
3 5
```

Output

```
3
```

Note

Đường kính 3 tương ứng với đường đi $2 \rightarrow 1 \rightarrow 3 \rightarrow 5$